(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111851553 A
(43)申请公布日 2020.10.30

(21)申请号 202010635936.7

(22)申请日 2020.07.03

(71)申请人 湖南地生工业设备有限公司
地址 414600 湖南省岳阳市湘阴县工业园区金龙大道

(72)发明人 肖辉 王萍 唐振宇

(74)专利代理机构 长沙朕扬知识产权代理事务所(普通合伙) 43213
代理人 李若愚

(51)Int.Cl.
E02D 23/00(2006.01)
E02D 23/08(2006.01)
E02D 31/12(2006.01)
E04H 6/08(2006.01)

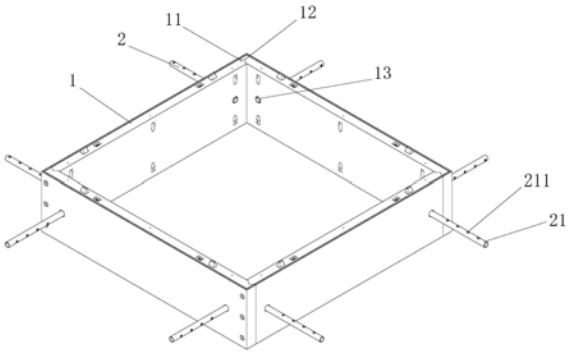
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

一种抗浮预制沉井管片单元、沉井结构及其施工方法

(57)摘要

本发明公开了一种抗浮预制沉井管片单元，包括沉井管片和抗浮桩，所述沉井管片的侧壁上设有抗浮桩孔，所述抗浮桩穿过所述抗浮桩孔，且抗浮桩的一端插入沉井管片外侧的岩土层中，抗浮桩的另一端位于沉井管片内侧且与沉井管片密封连接。本发明还公开了一种抗浮沉井结构，包括竖直井道和多个如上述的抗浮预制沉井管片单元，多个所述抗浮预制沉井管片单元设于所述竖直井道中，且上下相邻层的抗浮预制沉井管片单元之间固定连接。本发明还公开了上述抗浮沉井结构的施工方法，包括沉井下沉、开挖孔洞、安装抗浮桩、密封固定抗浮桩等步骤。本发明具有结构简单、重量轻、成本低、稳定性好且便于吊装和装配施工等优点。



CN 111851553 A

1.一种抗浮预制沉井管片单元，其特征在于：包括沉井管片(1)和抗浮桩(2)，所述沉井管片(1)的侧壁上设有抗浮桩孔(13)，所述抗浮桩(2)穿过所述抗浮桩孔(13)，且抗浮桩(2)的一端插入沉井管片(1)外侧的岩土层(3)中，抗浮桩(2)的另一端位于沉井管片(1)内侧且与沉井管片(1)密封连接。

2.根据权利要求1所述的抗浮预制沉井管片单元，其特征在于：所述抗浮桩(2)包括管套(21)和抗浮体(22)，所述抗浮体(22)包括浇筑于所述管套(21)内部的内部混凝土体(221)和外溢于管套(21)和岩土层(3)之间的外溢混凝土体(222)。

3.根据权利要求2所述的抗浮预制沉井管片单元，其特征在于：所述管套(21)的侧壁上设有多个供混凝土从管套(21)内溢出的外溢孔(211)。

4.根据权利要求3所述的抗浮预制沉井管片单元，其特征在于：同一管套(21)上的所述外溢孔(211)分两组设置，两组外溢孔(211)的开孔方向不同，且两组外溢孔(211)相互交错且等间距布置。

5.根据权利要求3所述的抗浮预制沉井管片单元，其特征在于：所述管套(21)内固定有加强筋(212)，所述加强筋(212)沿管套(21)的径向固定于所述外溢孔(211)处，且加强筋(212)的一端伸出外溢孔(211)。

6.根据权利要求1所述的抗浮预制沉井管片单元，其特征在于：所述抗浮桩(2)的另一端设有用于固定抗浮桩(2)的压紧螺母(23)，所述压紧螺母(23)与所述沉井管片(1)之间设有防水垫(24)。

7.根据权利要求1至6任一项所述的抗浮预制沉井管片单元，其特征在于：所述沉井管片(1)包括多个预制管片，所述多个预制管片依次连接形成环状的沉井管片单元，两个相邻的预制管片上分别设有相互配合的公止口(11)和母止口(12)，所述公止口(11)插入所述母止口(12)中，且相邻预制管片之间设有依次穿过母止口(12)和公止口(11)的连接螺栓。

8.根据权利要求7所述的抗浮预制沉井管片单元，其特征在于：所述抗浮桩(2)向下倾斜设置，且抗浮桩(2)与所述沉井管片(1)之间的倾斜夹角α为15°～45°。

9.一种抗浮沉井结构，其特征在于：包括竖直井道和多个如权利要求1至8任一项所述的抗浮预制沉井管片单元，多个所述抗浮预制沉井管片单元设于所述竖直井道中，且上下相邻层的抗浮预制沉井管片单元之间固定连接。

10.一种如权利要求9所述的抗浮沉井结构的施工方法，其特征在于：包括以下步骤，

S1、沉井下沉：开挖竖直井道，同时依次将沉井管片(1)下沉，并将上下相邻的沉井管片单元固定连接，形成沉井结构基础；

S2、开挖孔洞：当沉井结构基础整体下沉到位后，从沉井管片(1)的抗浮桩孔(13)处开挖沉井管片(1)外侧的岩土层(3)，以得到供抗浮桩(2)插入的孔洞；

S3、安装抗浮桩(2)：将管套(21)从抗浮桩孔(13)插入岩土层(3)的孔洞中，然后向管套(21)中灌注混凝土，直至混凝土充满管套(21)内部以及孔洞且无法继续灌入；

S4、密封固定抗浮桩(2)：将抗浮桩(2)的另一端密封固定于沉井管片(1)的内侧，得到抗浮沉井结构。

一种抗浮预制沉井管片单元、沉井结构及其施工方法

技术领域

[0001] 本发明属于地下立体车库领域，具体涉及一种用于地下立体车库的抗浮预制沉井管片单元、沉井结构及其施工方法。

背景技术

[0002] 在地下立体车库的建设过程中需要开挖沉井，当沉井开挖到一定深度后会出现地下水，地下水的浮力会对沉井结构的稳定性造成一定的影响，通常为了克服地下水浮力对沉井造成的影响，需要将沉井管片做厚并做重，以通过其自重来平衡浮力，这种方式不仅浪费沉井管片的材料，还大大增加了预制管片的成本，此外在沉井管片在吊装装配时对吊装等相关设备的要求也更高。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是克服现有技术存在的不足，提供一种结构简单、重量轻、成本低、稳定性好且便于吊装和装配的用于地下立体车库的抗浮预制沉井管片单元、沉井结构及其施工方法。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明提出的技术方案为：

[0005] 一种抗浮预制沉井管片单元，包括沉井管片和抗浮桩，所述沉井管片的侧壁上设有抗浮桩孔，所述抗浮桩穿过所述抗浮桩孔，且抗浮桩的一端插入沉井管片外侧的岩土层中，抗浮桩的另一端位于沉井管片内侧且与沉井管片密封连接。

[0006] 上述的抗浮预制沉井管片单元，优选的，所述抗浮桩包括管套和抗浮体，所述抗浮体包括浇筑于所述管套内部的内部混凝土体和外溢于管套和岩土层之间的外溢混凝土体。

[0007] 上述的抗浮预制沉井管片单元，优选的，所述管套的侧壁上设有多个供混凝土从管套内溢出的外溢孔。

[0008] 上述的抗浮预制沉井管片单元，优选的，同一管套上的所述外溢孔分两组设置，两组外溢孔的开孔方向不同，且两组外溢孔相互交错且等间距布置。

[0009] 上述的抗浮预制沉井管片单元，优选的，所述管套内固定有加强筋，所述加强筋沿管套的径向固定于所述外溢孔处，且加强筋的一端伸出外溢孔。

[0010] 上述的抗浮预制沉井管片单元，优选的，所述抗浮桩的另一端设有用于固定抗浮桩的压紧螺母，所述压紧螺母与所述沉井管片之间设有防水垫。

[0011] 上述的抗浮预制沉井管片单元，优选的，所述沉井管片包括多个预制管片，所述多个预制管片依次连接形成环状的沉井管片单元，两个相邻的预制管片上分别设有相互配合的公止口和母止口，所述公止口插入所述母止口中，且相邻预制管片之间设有依次穿过母止口和公止口的连接螺栓。

[0012] 上述的抗浮预制沉井管片单元，优选的，所述抗浮桩向下倾斜设置，且抗浮桩与所述沉井管片之间的倾斜夹角α为15°～45°。

[0013] 作为一个总的技术构思，本发明还提供了一种抗浮沉井结构，包括竖直井道和多

个如上述的抗浮预制沉井管片单元，多个所述抗浮预制沉井管片单元设于所述竖直井道中，且上下相邻层的抗浮预制沉井管片单元之间固定连接。

[0014] 作为一个总的技术构思，本发明还提供了一种上述的抗浮沉井结构的施工方法，包括以下步骤，

[0015] S1、沉井下沉：开挖竖直井道，同时依次将沉井管片下沉，并将上下相邻的沉井管片单元固定连接，形成沉井结构基础；

[0016] S2、开挖孔洞：当沉井结构基础整体下沉到位后，从沉井管片的抗浮桩孔处开挖沉井管片外侧的岩土层，以得到供抗浮桩插入的孔洞；

[0017] S3、安装抗浮桩：将管套从抗浮桩孔插入岩土层的孔洞中，然后向管套中灌注混凝土，直至混凝土充满管套内部以及孔洞且无法继续灌入；

[0018] S4、密封固定抗浮桩：将抗浮桩的另一端密封固定于沉井管片的内侧，得到抗浮沉井结构。

[0019] 与现有技术相比，本发明的优点在于：

[0020] 本发明的抗浮预制沉井管片单元通过沉井管片侧壁和外侧岩土层之间设置抗浮桩实现整体结构的抗浮固定，无需将管片做厚增加重量平衡浮力，因此降低了预制管片的成本，预制管片重量的减轻也降低了吊装以及装配施工的难度，由于抗浮桩结构与侧面的岩土层形成了连接关系，因此抗浮效果更好，采用该抗浮预制沉井管片单元的沉井结构的稳定性也得到了有效的提升，在此基础上建设的地下立体车库也不易受地下水浮力或其他载荷的影响，整体结构更为稳定。

[0021] 本发明的抗浮沉井结构的施工方法操作简单，沉井管片重量的减轻大大降低了施工时吊装及装配的难度，对周边建筑基础基本没有影响，不会因地下水位下降导致建筑基础沉降，同时通过该施工方法得到的沉井结构具有稳定性高、抗浮效果好等优点。

附图说明

[0022] 图1是实施例1的抗浮预制沉井管片单元的立体结构示意图。

[0023] 图2是实施例1的抗浮沉井结构的立体结构示意图。

[0024] 图3是实施例1中抗浮栓的剖视图。

[0025] 图4是实施例2中抗浮栓的剖视图。

[0026] 图例说明：

[0027] 1、沉井管片；11、公止口；12、母止口；13、抗浮桩孔；2、抗浮桩；21、管套；211、外溢孔；212、加强筋；22、抗浮体；221、内部混凝土体；222、外溢混凝土体；23、压紧螺母；24、防水垫；3、岩土层。

具体实施方式

[0028] 为了便于理解本发明，下文将结合说明书附图和较佳的实施例对本发明做更全面、细致地描述，但本发明的保护范围并不限于以下具体实施例。

[0029] 实施例1：

[0030] 如图2所示，本实施例的抗浮沉井结构，包括竖直井道和多个抗浮预制沉井管片单元，多个抗浮预制沉井管片单元设于竖直井道中，且上下相邻层的抗浮预制沉井管片单元

之间固定连接。具体的，多个抗浮预制沉井管片单元通过竖向连接螺栓进行连接，各抗浮预制沉井管片单元的底部和顶部均开设有多个沿竖直方向的螺栓孔，具体来说螺栓孔设于沉井管片1上，当上层的抗浮预制沉井管片单元和下层的抗浮预制沉井管片单元对齐导正后，将竖向连接螺栓依次贯穿插入上层抗浮预制沉井管片单元和下层抗浮预制沉井管片单元之间，然后锁紧以实现上下相邻层的抗浮预制沉井管片单元之间固定连接。

[0031] 如图1和图3所示，本实施例的抗浮预制沉井管片单元，包括沉井管片1和抗浮桩2，沉井管片1的侧壁上设有抗浮桩孔13，抗浮桩2穿过抗浮桩孔13，且抗浮桩2的一端插入沉井管片1外侧的岩土层3中，抗浮桩2的另一端位于沉井管片1内侧且与沉井管片1密封连接。具体的，沉井管片1呈正方形框架状，抗浮桩2设置在沉井管片1中部的边角位置，即沉井管片1的每条边两端均设有抗浮桩2，以让沉井管片1的受力位置更佳，且同一沉井管片1上的八个抗浮桩2均位于同一高度层，抗浮桩2垂直于沉井管片1及岩土层3设置，进一步的，为了受力均衡对称，沉井管片1上的抗浮桩2呈对称布置。本实施例的抗浮预制沉井管片单元通过在沉井管片1侧壁和外侧岩土层3之间设置抗浮桩2实现整体结构的抗浮固定，由于抗浮桩2结构与侧面的岩土层3形成了连接关系，抗浮效果更好，采用该抗浮预制沉井管片单元的沉井结构的稳定性也得到了有效的提升，在此基础上建设的地下立体车库也不易受地下水浮力或其他载荷的影响，整体结构更为稳定。

[0032] 本实施例中，抗浮桩2包括管套21和抗浮体22，抗浮体22包括浇筑于管套21内部的内部混凝土体221和外溢于管套21和岩土层3之间的外溢混凝土体222。具体的，管套21为圆筒状结构，内部混凝土体221和外溢混凝土体222为一体式结构，且外溢混凝土体222呈不规则状，此处的不规则状是指在灌注混凝土过程中混凝土从管套21内溢出在管套21和岩土层3之间的间隙中自然形成的不规则的外溢混凝土体222，内部混凝土体221和外溢混凝土体222组成的抗浮体22与侧面的岩土层3形成了结合，其中内部混凝土体221横向插入岩土层3在特定的方向形成了较好的结合力，而外溢混凝土体222由自然外溢形成，其以不规则的方式填充缝隙并与岩土层3结合，提高了各个方向的结合力，在内部混凝土体221和外溢混凝土体222的共同作用下，沉井管片单元的抗浮能力和沉井结构的整体稳定性得到了有效的提高。

[0033] 本实施例中，管套21的侧壁上设有多个供混凝土从管套21内溢出的外溢孔211。设置多个外溢孔211以便在灌注混凝土时混凝土能够均匀地从各处的外溢孔211溢出与岩土层3形成结合，增大了外溢混凝土体222的结合面积，有利于进一步提升抗浮能力和稳定性。

[0034] 本实施例中，同一管套21上的外溢孔211分两组设置，两组外溢孔211的开孔方向不同，且两组外溢孔211相互交错且等间距布置。具体的，两组外溢孔211的开孔方向相反，参见图3，两组外溢孔211分别布置在图中的上方和下方，且按照一上一下交替排列的方式均匀排布，采用这种方式有利于将外溢混凝土体222更加均匀地分散开来，保证各个方向多个角度的全面覆盖结合，避免灌注时混凝土集中在一处难以分布开而影响最终的抗浮效果和稳定性。

[0035] 本实施例中，管套21内固定有加强筋212，加强筋212沿管套21的径向固定于外溢孔211处，且加强筋212的一端伸出外溢孔211。具体的，加强筋212的一端略微伸出外溢孔211即可，加强筋212焊接在外溢孔211正对的中心位置，加强筋212与抗浮体22的混凝土结合，有效提高了抗浮体22结构的强度，从而保证了抗浮效果和整体结构的稳定性。

[0036] 本实施例中，抗浮桩2的另一端设有用于固定抗浮桩2的压紧螺母23，压紧螺母23与沉井管片1之间设有防水垫24。具体的，抗浮桩2的另一端即内侧还设有用于封堵管套21端头的堵头，以提高管套21处的防水效果。本实施例采用螺纹压紧的方式实现抗浮桩2与沉井管片1连接处缝隙的密封，具有可靠易更换等优点。

[0037] 本实施例中，沉井管片1包括多个预制管片，多个预制管片依次连接形成环状的沉井管片单元，两个相邻的预制管片上分别设有相互配合的公止口11和母止口12，公止口11插入母止口12中，且相邻预制管片之间设有依次穿过母止口12和公止口11的连接螺栓。具体的，沉井管片1由四个预制管片组成，四个预制管片依次连接形成方形的沉井管片1，预制管片共有第一预制管片和第二预制管片两种类型，第一预制管片的两端均设有公止口11，第二预制管片的两端均设有母止口12，两个第一预制管片和两个第二预制管片依次交替设置，以便形成配合组成封闭的沉井管片单元，公止口11为梯形状的凸起结构，母止口12为梯形状的内凹结构，梯形状的斜边起到导向的作用，便于安装时快速导向对正，而突出的部分提高了同层沉井管片单元的抗剪强度。

[0038] 本实施例的抗浮沉井结构的施工方法包括以下步骤：

[0039] S1、沉井下沉：开挖竖直井道，同时依次将沉井管片1下沉，并将上下相邻的沉井管片单元固定连接，形成沉井结构基础，具体的，沉井下沉的可在不降地下水位的情况下施工，其具体施工操作步骤与现有沉井结构的施工过程相同，在此不再赘述；

[0040] S2、开挖孔洞：当沉井结构基础整体下沉到位后，从沉井管片1的抗浮桩孔13处开挖沉井管片1外侧的岩土层3，以得到供抗浮桩2插入的孔洞；

[0041] S3、安装抗浮桩2：将管套21从抗浮桩孔13插入岩土层3的孔洞中，然后向管套21中灌注混凝土，直至混凝土充满管套21内部以及孔洞且无法继续灌入，具体的，高压喷射的混凝土进入管套21后会逐渐形成内部混凝土体221和不规则形状的外溢混凝土体222，内部混凝土体221和外溢混凝土体222将管套21和开挖孔洞结合组成一个整体；

[0042] S4、密封固定抗浮桩2：将抗浮桩2的另一端密封固定于沉井管片1的内侧，得到抗浮沉井结构，然后抽水即可完成沉井结构的施工。

[0043] 本实施例的抗浮沉井结构的施工方法操作简单，沉井管片1重量的减轻大大降低了施工时吊装及装配的难度，同时避免了因地下水位下降导致周边建筑基础沉降的问题，且通过该施工方法得到的沉井结构具有稳定性高、抗浮效果好等优点。

[0044] 实施例2：

[0045] 本实施例与实施例1基本相同，主要不同之处在于：如图4所示，本实施例中，为了增加抗剪截面，以进一步提高抗浮效果和整体稳定性，抗浮桩2向下倾斜设置，且抗浮桩2与沉井管片1之间的倾斜夹角α为45°。

[0046] 虽然本发明已以较佳实施例揭露如上，然而并非用以限定本发明。任何熟悉本领域的技术人员，在不脱离本发明技术方案范围的情况下，都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰，或修改为等同变化的等效实施例。因此，凡是未脱离本发明技术方案的内容，依据本发明技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰，均应落在本发明技术方案保护的范围内。

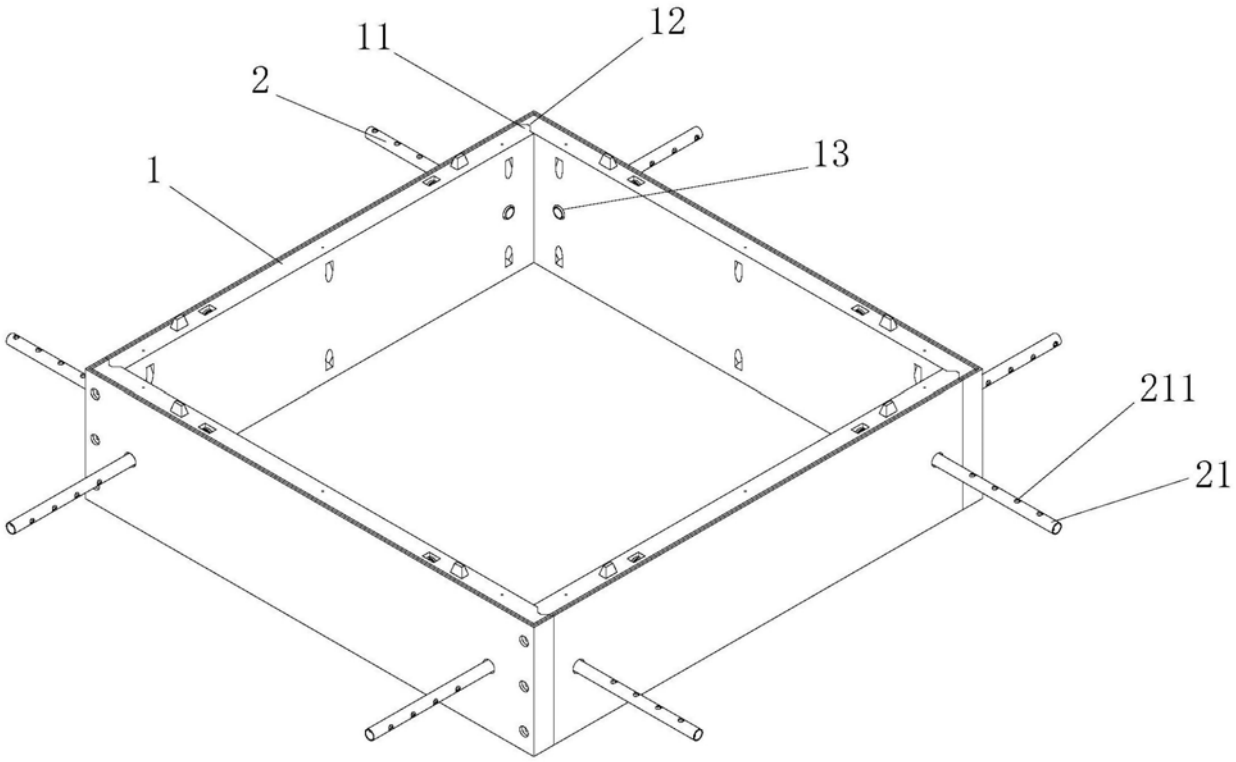


图1

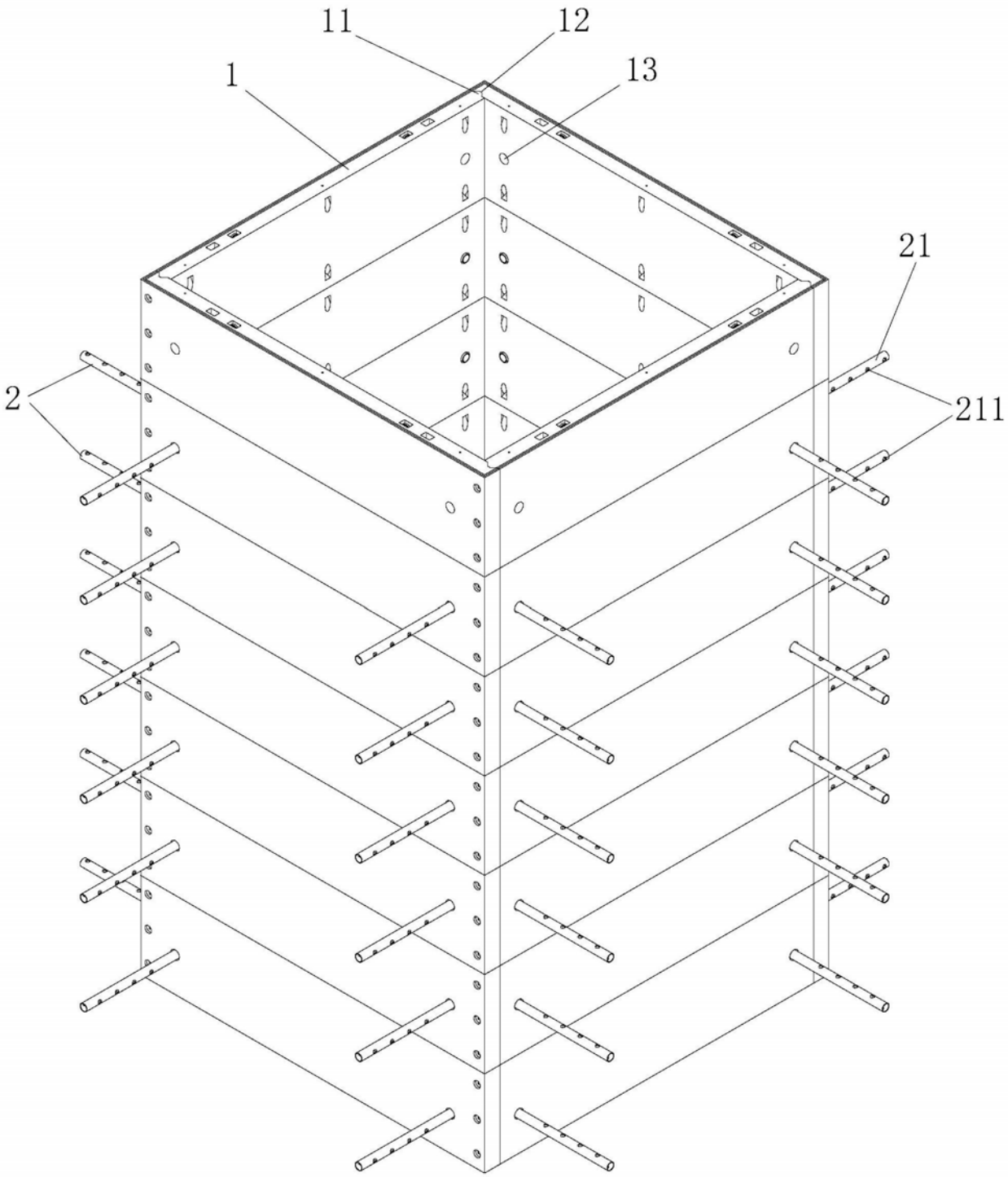


图2

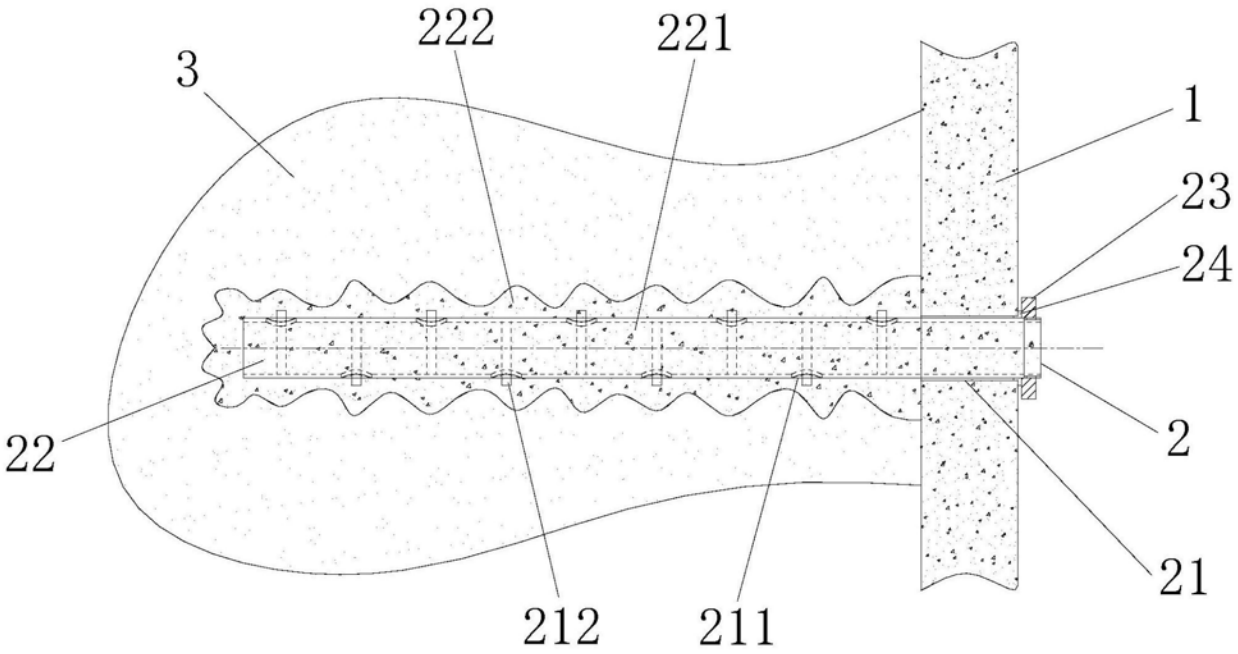


图3

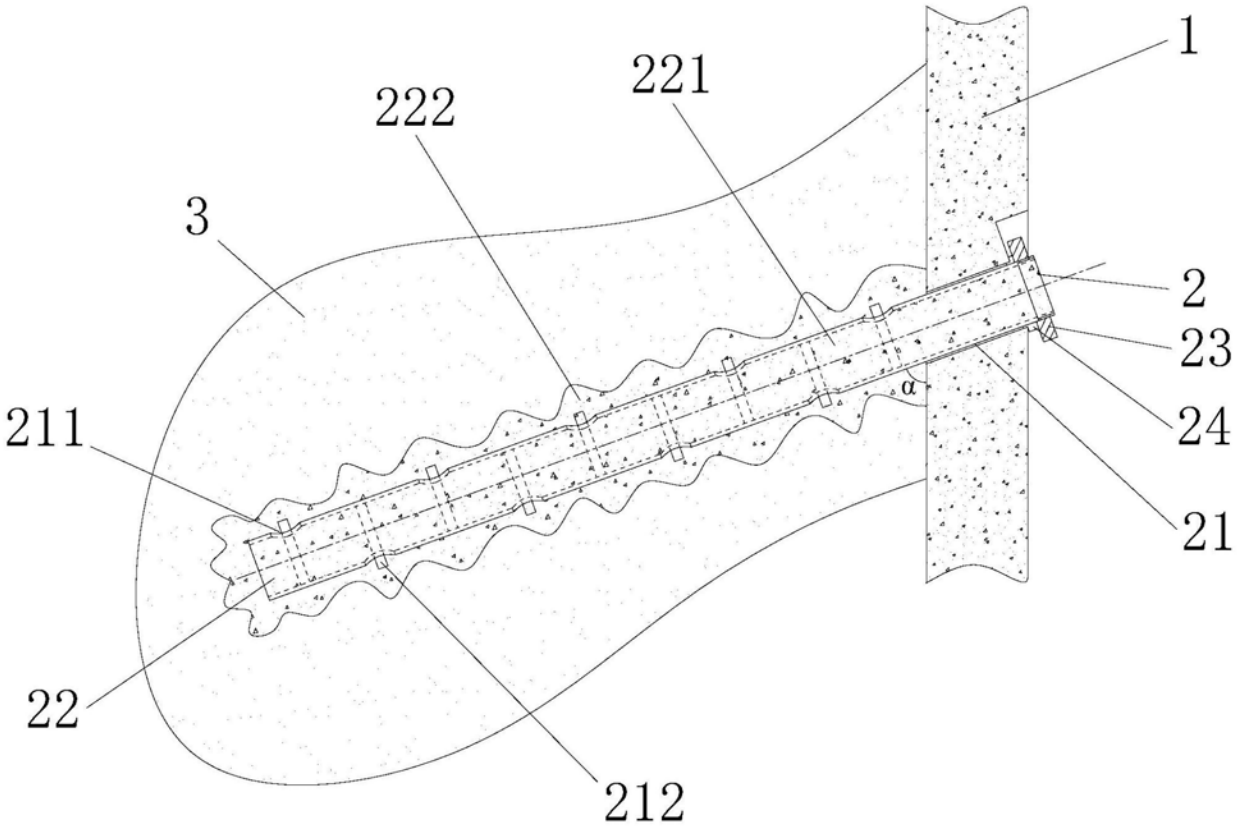


图4